Tarea de Fortalecimiento académico

Ponderación: 1 pts

🕐 Tiempo estimado: 2 hrs/min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Sistemas de Bases de Datos 2 - N
Nombre Tutor

1. Sección de Investigación (Saber)

La siguiente actividad consiste en una investigación sobre temas y conceptos importantes que serán de importancia para el transcurso del laboratorio.

1.1 Repaso de conceptos

Se brinda el siguiente listado de conceptos que serán necesarios tenerlos presentes durante el semestre.

No.	Tema / Concepto a investigar	Referencia sugerida
1	Normalización	Database Systems: Design, Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob
2	Bases de datos relacionales	
3	Modelo lógico y físico en bases de datos relacionales	
4	Transacciones	Transaction Processing: Concepts and Techniques, Jim Gray y Andreas Reuter
5	Bases de datos NoSQL y sus tipos	NoSQL Distilled,Pramod J. Sadalage and Martin Fowler
6	Sistema distribuido de base de datos	Distributed Database Systems, M. Tamer Özsu and Patrick Valduriez

2. Sección Práctica (Saber Hacer)

Esta sección consiste en la parte práctica de la tarea de fortalecimiento, en este se indica a continuación el detalle, herramientas y el detalle a realizar:

2.1 Tipo de actividad de fortalecimiento

Tipo de actividad

Ejercicio práctico

En esta actividad se necesitará que el estudiante lea el siguiente enunciado, y construya un modelo entidad relación normalizado, un script para la base de datos y diferentes consultas.

2.2 Descripción

Sistema para emisión de licencias en Guatemala

- Realizar un diagrama Entidad-Relación del siguiente enunciado
- En Guatemala las licencias pueden ser de tipo A, B, C y tipo m de moto para ello una persona debe cumplir con examen de conducir teórico y práctico para primera licencia, carta de padre cuando es menor de edad, examen de la vista.
- una licencia puede ser renovada por años hasta un máximo de 5 años, realizando un pago según la cantidad de años que se renueva y su vencimiento se aplica el dia de cumpleaños de la persona titular.

2.3 Herramientas

Herramientas necesarias

- Workbench
- Oracle SQL Developer Data Modeler
- Draw.io

2.4 Material de apoyo

- https://www.freecodecamp.org/espanol/news/normalizacion-de-base-de-datos-formas-normales-1nf-2nf-3nf-ejemplos-de-tablas/

3. ENTREGA

4.1 Detalle de entrega

El estudiante deberá entregar un enlace al repositorio de GitHub con los siguientes entregables:

Fecha de entrega:
DD/MM/2026

Archivos y formatos:

- Modelo E-R: Formato pdf o imagen.
- Archivo .pdf con la investigación de conceptos.

Observaciones:
Para la parte de investigación, colocar referencia de donde investigaron los conceptos.

4. RÚBRICA DE CALIFICACIÓN

4.1 Detalle de la calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo maximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades	50				
1.1	Modelo E-R normalizado	10	Descripción	Aplica los conceptos de normalización en su modelo.	No hay evidencia del uso de las formas normales.	
			Rango del punteo			
1.2	Creación del script de base de datos	20	Descripción	Evidencia clara de creación de script con base a modelo E-R	Script se encuentra incompleto.	
			Rango del punteo			
1.2	Creación de consultas SQL	20	Descripción	Se evidencia la creación y resultados coherentes	No se demuestra el uso de instrucciones SQL	
			Rango del punteo			
2	Conocimientos	50				
2.1	Investigación de conceptos	50	Descripción	Define los conceptos con claridad	Definiciones copiadas textualmente o incompletas.	
			Rango del punteo			
	Total	**100**				